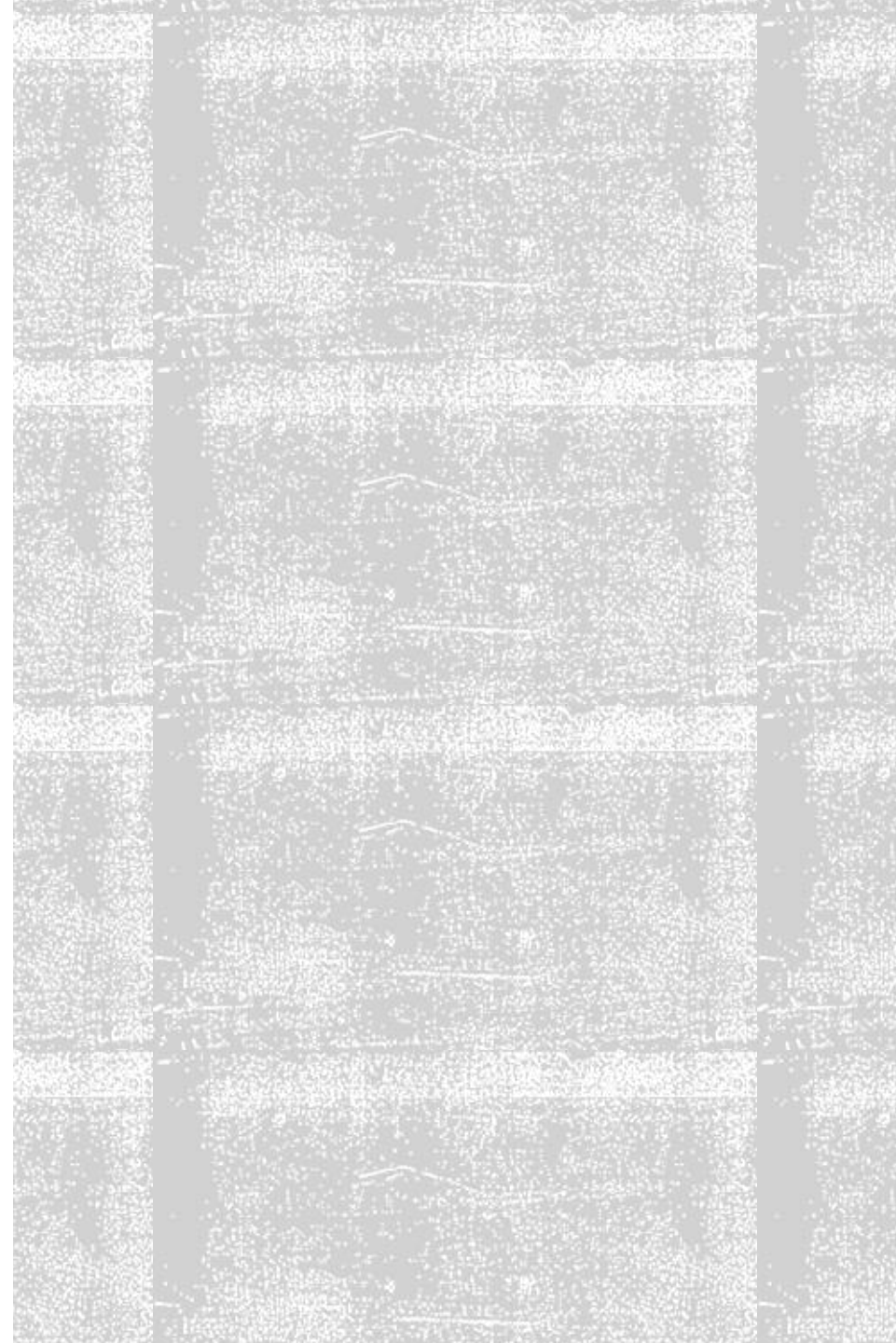




**BINE ATI
VENIT!**

- Universitatea
Politehnica Timisoara
- Concepte avansate de
Securitate in
Telecomunicatii,
ianuarie 2026
- Instructor: **Liviu
Bleotu**, CCIE #49250

INTER- VLAN ROUTING



Ce este Inter-VLAN Routing?

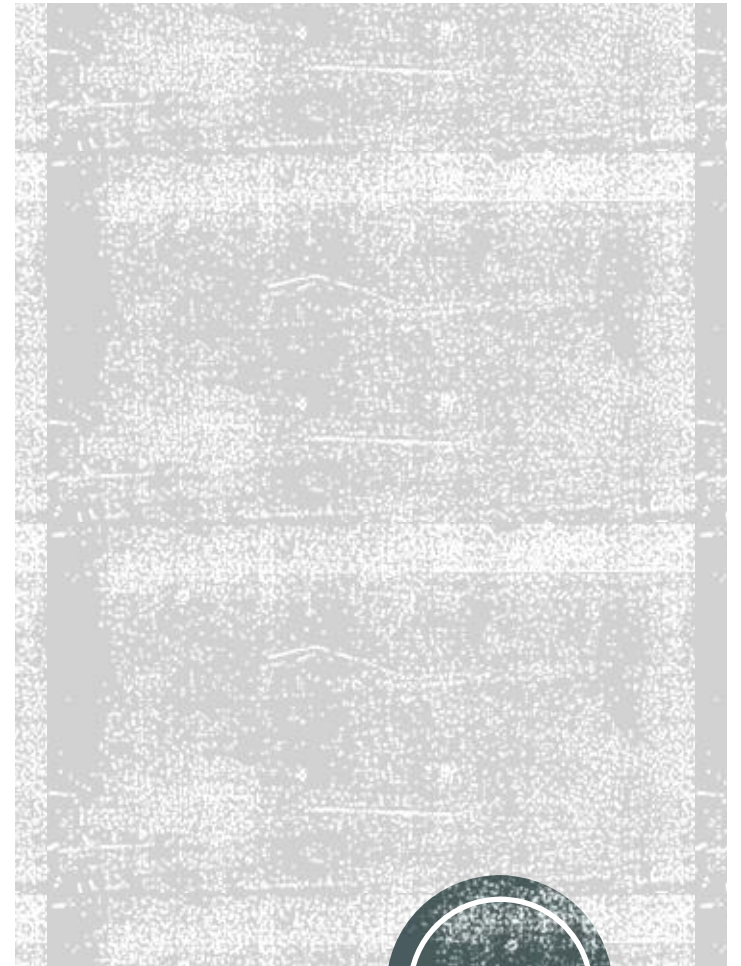
VLAN-urile sunt utilizate pentru a segmenta rețelele comutate de nivelul 2 (Layer 2) din diverse motive. Indiferent de motiv, gazdele (hosturile) dintr-un VLAN nu pot comunica cu gazdele dintr-un alt VLAN decât dacă există un router sau un switch de nivel 3 (Layer 3) care să furnizeze servicii de rutare.

Rutarea inter-VLAN este procesul de redirectionare a traficului de rețea dintr-un VLAN către un alt VLAN.

Există trei opțiuni pentru rutarea inter-VLAN :

- **Legacy Inter-VLAN routing** – Aceasta este o soluție veche (legacy). Nu se scalează bine.
- **Router-on-a-Stick** – Aceasta este o soluție acceptabilă pentru o rețea de dimensiuni mici sau medii.
- **Switched Virtual Interfaces** – Aceasta este cea mai scalabilă soluție pentru organizații medii și mari.

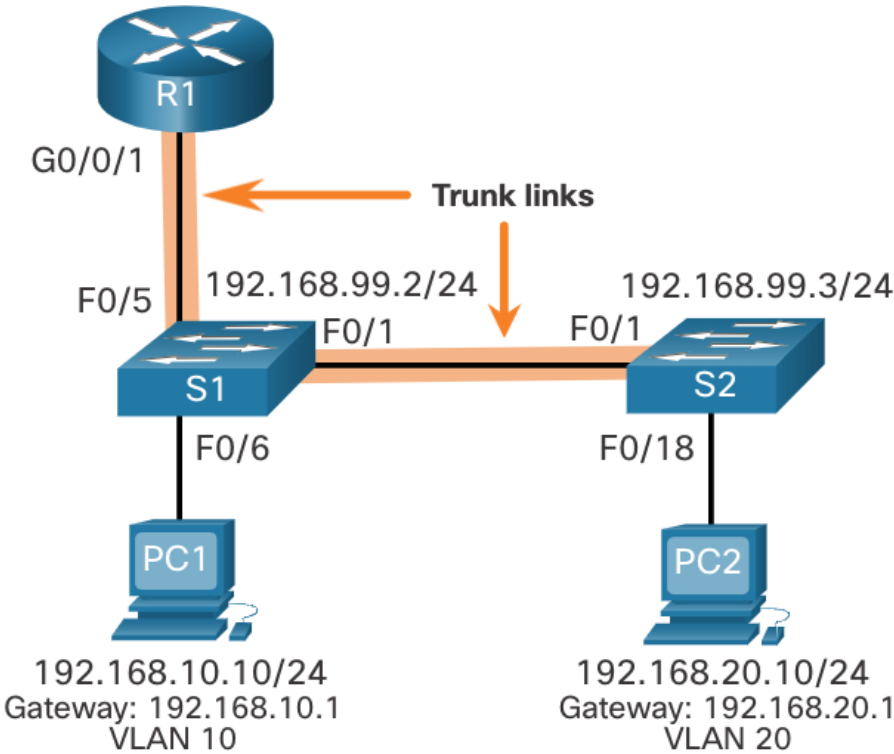
ROUTER-ON- A-STICK INTER-VLAN ROUTING



Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing

Scenariul Router-on-a-Stick

- În figură, interfața GigabitEthernet 0/0/1 a routerului R1 este conectată la portul FastEthernet 0/5 al switch-ului S1. Portul FastEthernet 0/1 al lui S1 este conectat la portul FastEthernet 0/1 al switch-ului S2. Acestea sunt legături de tip trunk, necesare pentru a redirecționa traficul în interiorul și între VLAN-uri.
- Pentru a realiza rutarea între VLAN-uri, interfața GigabitEthernet 0/0/1 a lui R1 este împărțită logic în trei subinterfețe, așa cum este prezentat în tabel. Tabelul arată, de asemenea, cele trei VLAN-uri care vor fi configurate pe switch-uri.
- Se presupune că R1, S1 și S2 au configurații de bază inițiale. În prezent, PC1 și PC2 nu se pot face ping unul pe celălalt deoarece se află în rețele diferite. Doar S1 și S2 se pot face **ping** reciproc, însă nu pot fi accesate de PC1 sau PC2 deoarece și ele se află în rețele diferite.
- Pentru a permite dispozitivelor să se poată face **ping** între ele, switch-urile trebuie configurate cu VLAN-uri și trunking, iar routerul trebuie configurat pentru rutare inter-VLAN.



Subinterface	VLAN	IP Address
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

Configurarea S2 VLAN and Trunking

Configurarea pentru S2 este similară S1.

```
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name LAN10
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name LAN20
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 99
S2(config-vlan)# name Management
S2(config-vlan)# exit
S2(config)#
S2(config)# interface vlan 99
S2(config-if)# ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
S2(config)# interface fa0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config-if)# end
*Mar  1 00:23:52.137: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
```


Configurarea R1 Subinterface (Cont.)

In the configuration, the R1 G0/0/1 subinterfaces are configured for VLANs 10, 20, and 99.

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.20
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# Description Trunk link to S1
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
R1#
*Sep 15 19:08:47.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Sep 15 19:08:50.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Sep 15 19:08:51.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1,
changed state to up
R1#
```

Verificarea conectivității dintre PC1 și PC2

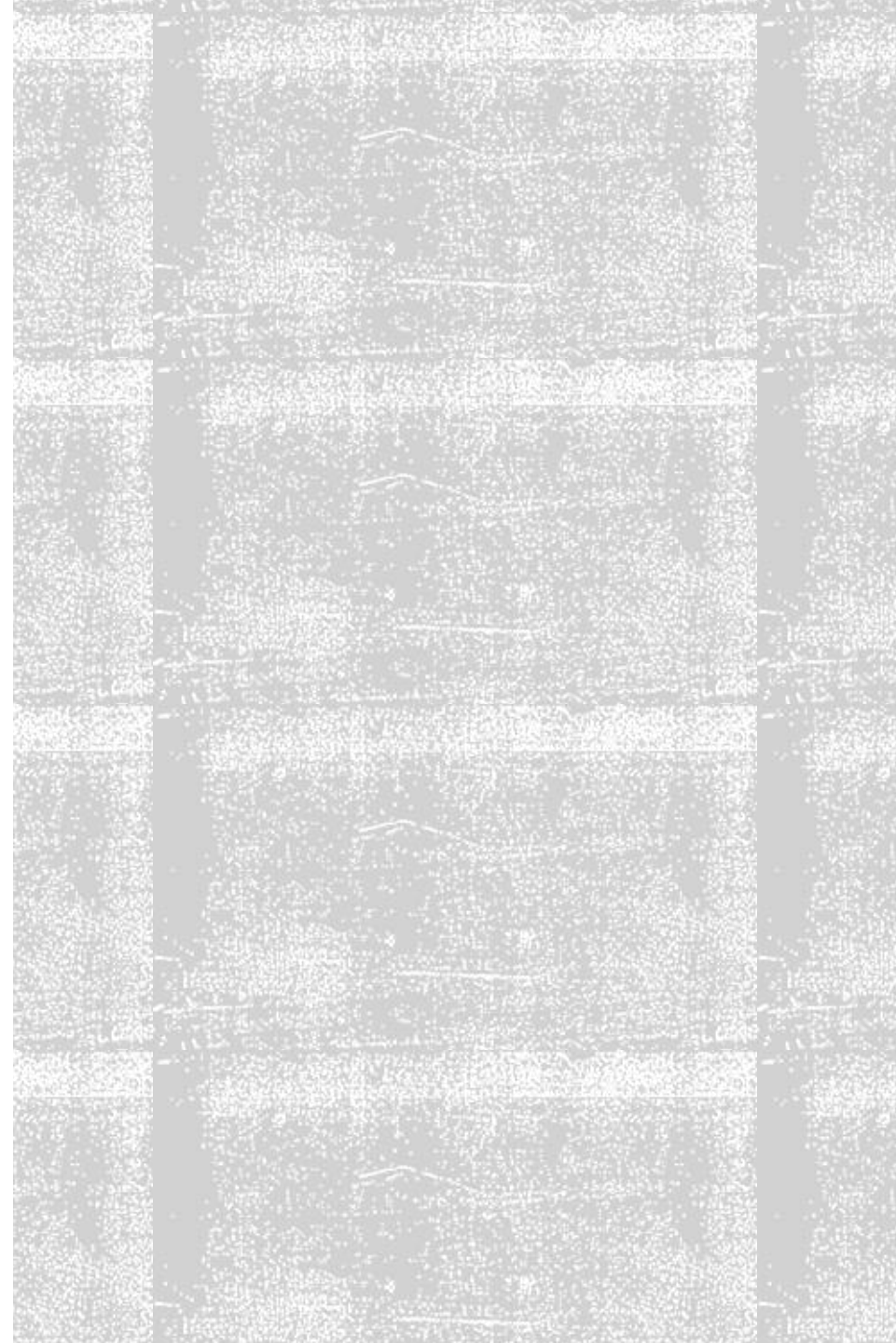
Configurarea router-on-a-stick este completă după ce au fost configurate trunk-ul pe switch și subinterfețele routerului. Configurația poate fi verificată de pe gazde (hosturi), de pe router și de pe switch.

De pe o gazdă, verificați conectivitatea către o gazdă dintr-un alt VLAN folosind comanda **ping**. Este recomandat să verificați mai întâi configurația IP curentă a gazdei utilizând comanda ipconfig pe un host Windows.

Apoi, utilizați comanda **ping** pentru a verifica conectivitatea cu PC2 și S1, așa cum este ilustrat în figură. Rezultatul comenzii **ping** confirmă cu succes că rutarea inter-VLAN funcționează corect.

```
C:\Users\PC1> ping 192.168.20.10
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\PC1>
C:\Users\PC1> ping 192.168.99.2
Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
C:\Users\PC1>
```

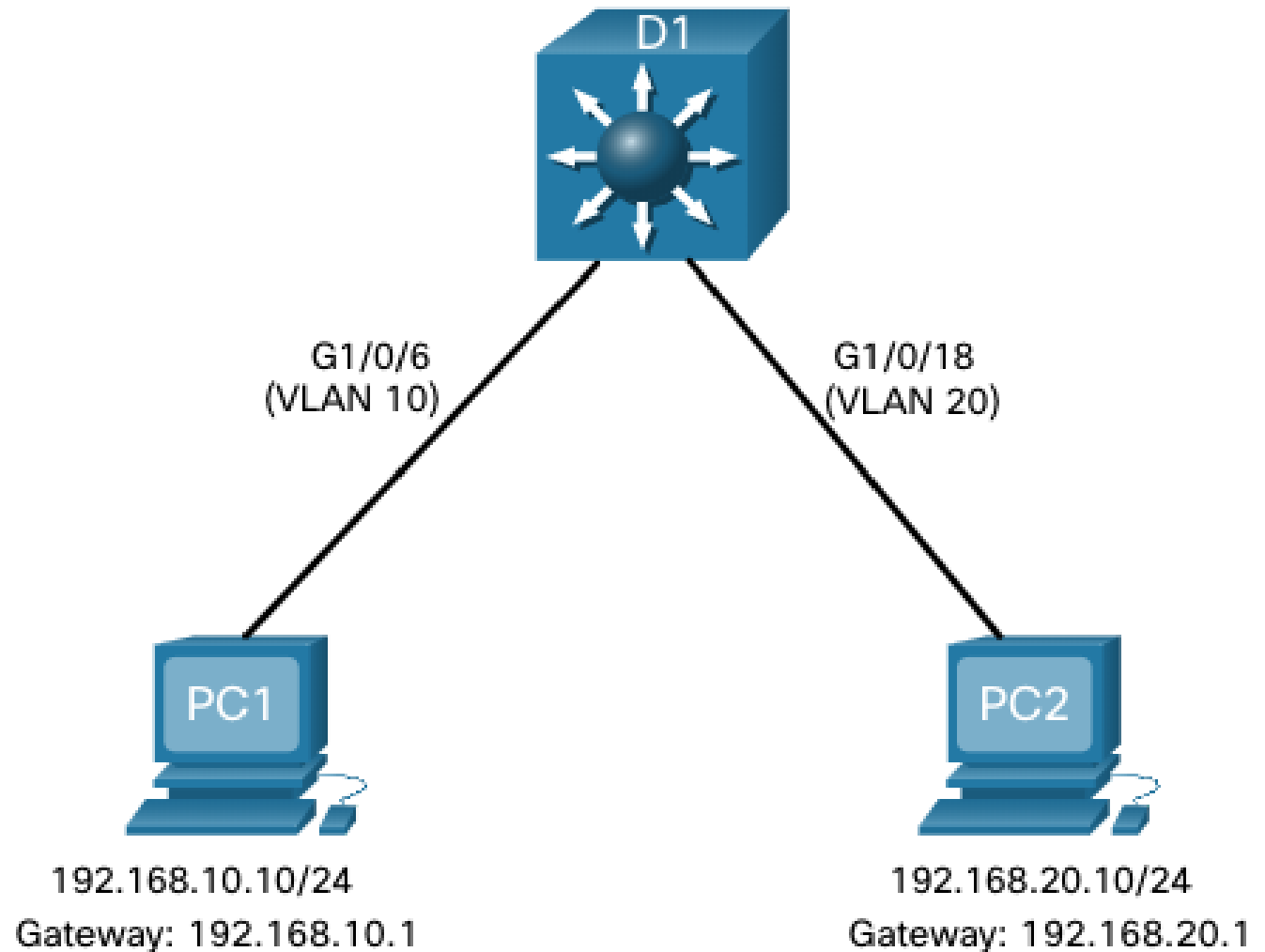

INTER-VLAN ROUTING CU LAYER 3 SWITCHES



Inter-VLAN Routing cu switch-uri de Layer 3

Scenariul cu switch de Layer 3

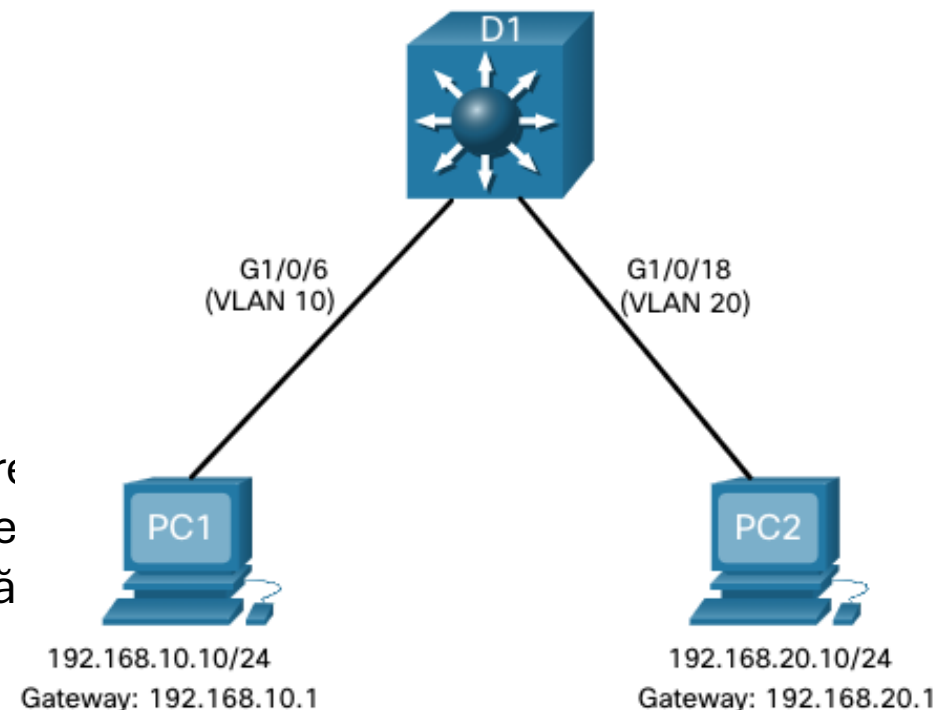
În figură, switch-ul de nivel 3, D1, este conectat la două gazde aflate în VLAN-uri diferite. PC1 se află în VLAN 10, iar PC2 se află în VLAN 20, așa cum este ilustrat. Switch-ul de nivel 3 va furniza servicii de rutare inter-VLAN pentru cele două gazde.



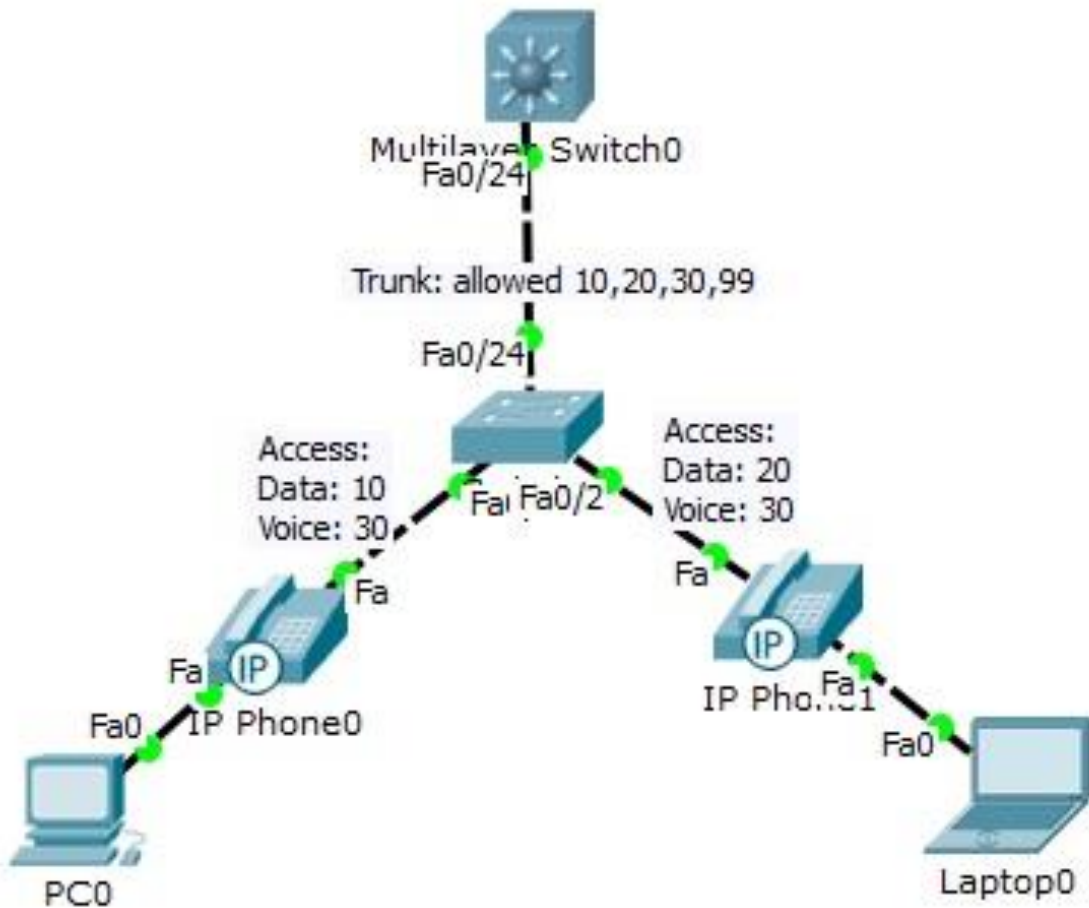
Configurarea switch-ului de Layer 3

Completați următorii pași pentru a configura S1 cu VLAN-uri și trunking:

- **Pasul 1.** Creați VLAN-urile. În exemplu sunt utilizate VLAN 10 și VLAN 20.
- **Pasul 2.** Creați interfețele SVI (VLAN interface). Adresa IP configurată va servi drept gateway implicit pentru gazdele din VLAN-ul respectiv.
- **Pasul 3.** Configurați porturile de acces. Atribuiți portul corespunzător VLAN-ului necesar.
- **Pasul 4.** Activați rutarea IP. Emiteți comanda de configurare globală **ip routing** pentru a permite schimbul de trafic între VLAN 10 și VLAN 20. Această comandă trebuie configurată pentru a activa rutarea inter-VLAN pe un switch de nivel 3 pentru IPv4.



SVI – MLS 3560, 3650, 3750, 4500, 6500



```
hostname MLS
!
ip routing
!
interface FastEthernet0/24
switchport trunk native vlan 777
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Vlan10
ip address 10.100.10.1 255.255.255.0
!
interface Vlan20
ip address 10.100.20.1 255.255.255.0
!
interface Vlan30
ip address 10.100.30.1 255.255.255.0
!
interface Vlan99
ip address 10.100.99.1 255.255.255.0
!
end
```

MLS# show ip route

```
...
10.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C    10.100.10.0 is directly connected, Vlan10
C    10.100.20.0 is directly connected, Vlan20
C    10.100.30.0 is directly connected, Vlan30
C    10.100.99.0 is directly connected, Vlan99
```

L2Sw#show running-config

```
!
hostname L2Sw
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport voice vlan 30
!
interface FastEthernet0/24
switchport trunk native vlan 777
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport mode trunk
!
interface Vlan99
ip address 10.100.99.11 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.100.99.1
!
end
```

Inter-VLAN Routing cu switch-uri de Layer 3

Scenariul de routing pe un switch de Layer 3

În figură, switch-ul de nivel 3 D1, configurat anterior, este acum conectat la R1. R1 și D1 se află ambele într-un domeniu al protocolului de rutare OSPF (Open Shortest Path First). Se presupune că rutarea inter-VLAN a fost implementată cu succes pe D1. Interfața G0/0/1 a lui R1 a fost, de asemenea, configurată și activată. În plus, R1 utilizează OSPF pentru a anunța (advertise) cele două rețele ale sale, 10.10.10.0/24 și 10.20.20.0/24.

Notă: Configurarea rutării OSPF este abordată într-un alt curs. În acest modul, comenzile de configurare OSPF vă vor fi furnizate în toate activitățile și evaluările. Nu este necesar să înțelegeți configurația în detaliu pentru a putea activa rutarea OSPF pe switch-ul de nivel 3.

